Intégrale n° 7 — Résolution

Énoncé. Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \dfrac{\ln x}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

Intégration par parties avec $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = \frac{1}{x^2}$, donc $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = -\frac{1}{x}$:

$$\int \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C.$$

$$\boxed{F(x) = -\frac{\ln x + 1}{x}}$$